



AéroIPSA
63 bvd de Brandbourg
94200 Ivry-sur-Seine

SP - 02

Projet de fusée bi-étage AéroIPSA 2025-2026
Dossier de suivi de projet



Responsables de projet :

- AMARANTI Malo
- PAILLARD ALexis
- PICHON Lucas

October 2025

Table des matières

Introduction	3
1 Généralités	4
1.1 Présentation du club	4
1.2 Présentation de l'équipe	5
1.3 Définition du projet	5
1.3.1 Premier étage	6
1.3.2 Deuxième étage	6
1.3.3 Ensemble de la fusée	6
1.4 Retours d'expérience de précédents projets	7
1.5 Financement et partenaires	9
1.6 Planification, répartition des tâches	9
2 Analyse de sûreté de fonctionnement	10
2.1 Présentation des phases de vol	11
2.1.1 Phase 0 — Préparation et mise en condition du système	11
2.1.2 Phase 1 — Propulsion et ascension du premier étage	12
2.1.3 Phase 2 — Séparation par aérofreinage	12
2.1.4 Phase 3 — Propulsion du second étage	12
2.1.5 Phase 4 — Ouverture des parachutes et descente des étages	13
2.1.6 Phase 5 — Atterrissage et récupération	13
2.2 Analyse préliminaire des risques	13
2.3 Modes de défaillances	13
2.4 Méthode AMDEC	13
2.5 Bilan sur les actions correctives	13
3 Structure mécanique	14
3.1 Généralités	14
3.2 Structure du premier étage	14
3.2.1 Flèche	14
3.3 Structure du second étage	15
3.3.1 Flèche	15
3.4 Définition des systèmes d'ouverture/parachutes	15
4 Electronique	16
4.1 Séquenceurs	16
4.1.1 Architecture matérielle	17
Choix du microcontrôleur	17
Portes à hystérésis	17
Boucles électriques inter-étages	17
Double circuit de détection de décollage	17
4.1.2 Principes de fonctionnement	18
4.1.3 Robustesse du système et immunité aux perturbations	19
4.1.4 Conception PCB	19
4.2 Ligne de mise à feu	19
4.3 Expérience	19
5 Tests et validations	20
5.1 Matrice de validation	20
5.2 Registre des tests	20
Glossaires et acronymes	21

Introduction

Ce document constitue le dossier de suivi du projet SP-02, développé par l'association AéroIPSA au sein de l'école d'ingénieurs [IPSA](#). Il s'inscrit dans le cadre de la participation de l'association à la campagne nationale de lancements [C'Space 2026](#), organisée par le [Centre National d'Études Spatiales \(CNES\)](#) et l'association [Planète Sciences](#), et répond aux exigences du cahier des charges applicable aux fusées expérimentales bi-étages.

Le projet SP-02 a pour objectif la conception, la réalisation et la qualification d'une fusée expérimentale bi-étage intégrant deux axes principaux :

- La mise en œuvre et la caractérisation d'une séparation inter-étage par freinage aérodynamique, envisagée comme alternative aux systèmes pyrotechniques ou mécaniques classiques.
- La validation d'une architecture avionique embarquée dédiée à la mesure et à la télémesure des paramètres de vol (accélération, attitude, pression, altitude), ainsi qu'à la gestion des séquences critiques du lanceur.

Ce projet s'inscrit également dans un cadre académique : une partie de ses travaux est menée dans le cadre du [Projet Master Innovation \(PMI\)](#) intitulé « Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage ». Ce volet, encadré par l'IPSA, se concentre sur la conception, la modélisation et la validation expérimentale du système de séparation et d'aérofreinage. Il constitue la composante scientifique et pédagogique du projet, tandis que le programme associatif SP-02 en assure l'intégration globale et la mise en œuvre expérimentale jusqu'au vol.

Au-delà de la démonstration technique en vol, SP-02 constitue un support de formation et de mise en pratique des compétences des étudiants dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, du logiciel embarqué et de la gestion de projet. Le développement du lanceur suit une démarche d'ingénierie système complète : définition des besoins, analyse fonctionnelle, conception mécanique et électronique, intégration logicielle, essais et validation. Cette approche permet d'aborder l'ensemble des aspects techniques du développement d'un lanceur bi-étage — structure, propulsion, récupération, avionique et sécurité — tout en respectant les procédures de sûreté et de qualité imposées par le [CNES](#) et Planète Sciences.

Le présent dossier synthétise l'état d'avancement du projet à la date de rédaction. Il est organisé comme suit :

1. Présentation du contexte général du projet, le club AéroIPSA, l'équipe, le financement et la planification.
2. Détail de l'analyse de sûreté de fonctionnement, la méthodologie retenue et les actions correctives associées.
3. Description de la structure mécanique des deux étages et des systèmes de récupération.
4. Description des systèmes électroniques présents tels que les séquenceurs, la ligne de mise à feu et l'expérience embarquée.
5. Présentation de la matrice de validation vis-à-vis du cahier des charges et du registre des tests réalisés ou prévus.

1 Généralités

Ce chapitre présente le cadre général du projet SP-02, depuis l'organisation du club AéroIPSA jusqu'à la planification des travaux. Il expose la structure de l'équipe, les objectifs techniques et académiques, les moyens de financement et la répartition des responsabilités nécessaires à la bonne conduite du projet.

1.1 Présentation du club

Créée il y a plus de trente ans, AéroIPSA est une des associations aérospatiales de l'école d'ingénieurs [IPSA](#). Elle a pour mission de concevoir, développer et mettre en œuvre des projets techniques complets dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Les activités de l'association couvrent l'ensemble du cycle de réalisation, de la conception mécanique et électronique à la fabrication et aux essais, autour de projets tels que des fusées expérimentales, des Cansats ou des systèmes embarqués. Ces projets constituent un cadre d'application concret des enseignements de l'école et offrent aux étudiants une première expérience de gestion technique, humaine et opérationnelle.

AéroIPSA s'attache également à favoriser la transmission des connaissances entre promotions et la montée en compétences de ses membres à travers un encadrement technique, des formations internes et des travaux collaboratifs. Chaque année, ces efforts se concrétisent par la participation de l'association à la campagne nationale de lancements du [C'Space](#), organisée par le [CNES](#) et l'association [Planète Sciences](#), où les étudiants valident et présentent les projets réalisés.



FIGURE 1.1 – Photo de groupe de membre du club de l'AéroIPSA

1.2 Présentation de l'équipe

Le projet SP-02 réunit une équipe multidisciplinaire issue de plusieurs promotions de l'[IPSA](#), associant des étudiants de niveaux Bachelor 1, 2, 3, cycle préparatoire A1, et cycle ingénieur A3, 4 et 5. Elle combine des compétences en mécanique, électronique et logiciel embarqué, des étudiants inscrits au [PMI](#), des anciens membres du club ayant déjà participé à des projets de fusées expérimentales et des nouveaux arrivants motivés par le défi technique et humain que représente SP-02.

Parmis les 17 membres inscrits au projet, on compte :

- 1 chef de projet : Malo Amaranti ;
- 2 co-chef de projet : Lucas Pichon et Alexis Paillard ;
- 6 anciens membres du club AéroIPSA, ayant déjà participé à des projets ;

1.3 Définition du projet

Le projet SP-02 constitue la nouvelle fusée expérimentale bi-étage développée par l'association AéroIPSA pour la campagne [C'Space](#) 2026. Son objectif principal est la validation d'une technique innovante de séparation inter-étage par aérofreinage, permettant de dissocier deux étages sans recours à des systèmes pyrotechniques ni à des dispositifs mécaniques complexes. Ce concept exploite le différentiel de traînée créé par le déploiement d'aérofreins pour initier la séparation de manière passive et contrôlée, tout en assurant une transition stable entre les deux phases de vol.

En complément de cette expérience principale, le projet vise également la validation d'une architecture avionique complète, comprenant :

- un système de mesure inertielle, de pression statique et dynamique
- une chaîne d'acquisition, d'enregistrement et de télémesure ;
- un contrôle embarqué des séquenceurs responsables des événements critiques (séparation, allumage du second étage, récupération).

Ces systèmes permettront de corréler les résultats expérimentaux avec les simulations réalisées ([CFD](#), [FEM](#) et dynamique de vol) afin d'évaluer l'efficacité du dispositif d'aérofreinage et la stabilité de la fusée durant les différentes phases.

Cette stabilité est assurée par un jeu de 8 surfaces passives (4 ailerons par étage) positionnées en queue de chaque étage. Ils sont dimensionnés pour garantir une stabilité statique suffisante tout au long du vol de l'ensemble de la fusée ainsi que les étages pris individuellement après séparation.

La stratégie de récupération de chaque étage repose sur l'ouverture de trappes latérales permettant le déploiement de parachutes. Elles sont commandées par les séquenceurs embarqués, qui déclenchent l'ouverture à la détection de l'apogée de chaque étage via des capteurs barométriques. Les séquenceurs des deux étages sont les mêmes modèles, mais configurés différemment selon les besoins spécifiques de chaque étage.

Le système de mesure embarqué est également conçu en double exemplaire, un pour chaque étage. Nommé [APEX](#), ce système a déjà été développé et a volé avec succès 3 fois lors de la campagne de lancements du [C'Space](#) 2025.

1.3.1 Premier étage

Le premier étage de la fusée SP-02 est conçu pour fournir la poussée initiale nécessaire au lancement et à l'ascension jusqu'à la séparation. Il intègre le système d'aérofreinage destiné à ralentir l'étage supérieur au moment de la séparation et le système de séparation des deux étages.

Voici les principales caractéristiques techniques du premier étage :

- Hauteur : 1120 mm
- Diamètre interne : 100 mm
- Epaisseur de paroi : 2 mm
- Masse à vide : 4431 g
- Propulseur : Cesaroni K570 - Pro54-5G Barasinga

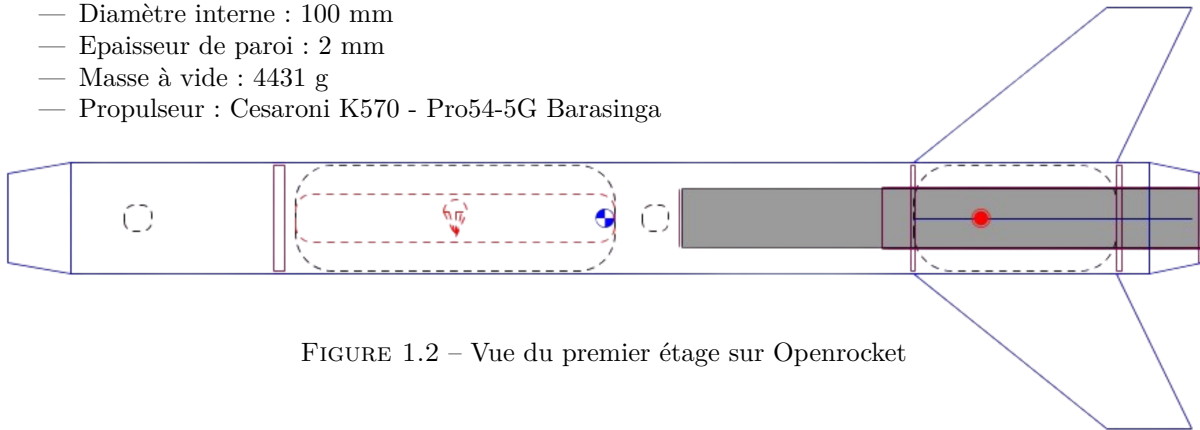


FIGURE 1.2 – Vue du premier étage sur Openrocket

1.3.2 Deuxième étage

Le deuxième étage de la fusée SP-02 est conçu pour assurer la sécurité de l'allumage du moteur après la séparation et pour fournir la poussée nécessaire à l'atteinte d'une altitude supérieure à celle du premier étage. Il est également équipé d'un tube pitot.

Voici les principales caractéristiques techniques du deuxième étage :

- Hauteur : 992 mm
- Diamètre interne : 80 mm
- Epaisseur de paroi : 2 mm
- Masse à vide : 2895 g
- Propulseur : Cesaroni G150 - Pro24-6G Pandora

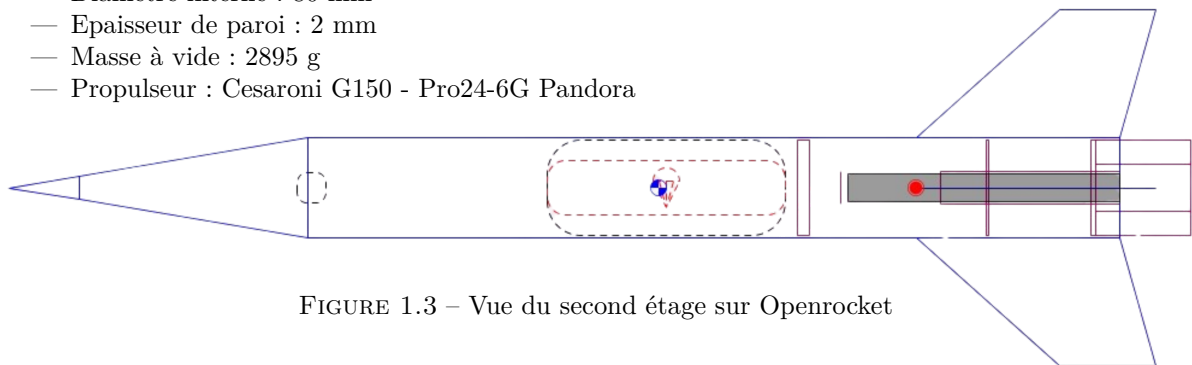


FIGURE 1.3 – Vue du second étage sur Openrocket

1.3.3 Ensemble de la fusée

L'ensemble de la fusée SP-02, une fois les deux étages assemblés, présente les caractéristiques suivantes :

- Hauteur totale : 2052 mm
- Diamètre externe : 104 mm
- Masse à vide : 7327 g

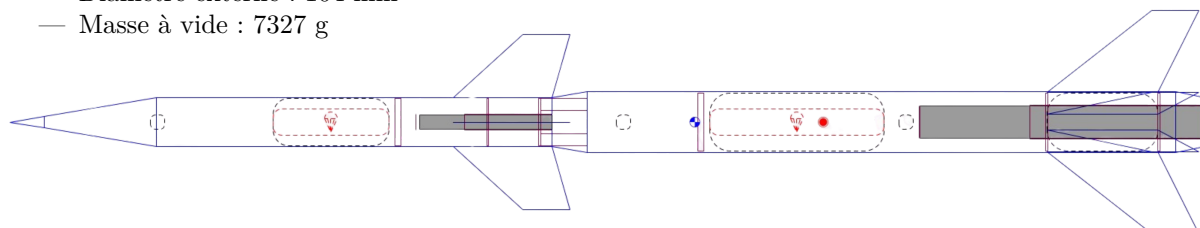


FIGURE 1.4 – Vue d'ensemble de la fusée SP-02 sur Openrocket

1.4 Retours d'expérience de précédents projets

Le projet SP-02 bénéficie d'un retour d'expérience direct issu de 13 projets antérieurs auxquels les membres actuels de l'équipe ont participé. Ce capital de compétences accumulé au fil des campagnes précédentes représente un atout majeur pour la maîtrise technique du développement.

Au-delà de ce noyau d'expérience directe, le projet s'appuie sur l'héritage de l'association AéroIPSA, créée en 1992. Depuis sa fondation, l'association a participé à 21 campagnes de lancement et présenté plus de 90 projets. Ces trente années d'activité ont permis de constituer un corpus méthodologique et technique considérable, transmis entre promotions à travers les archives internes, les rapports de vol, les plans mécaniques et les schémas électroniques documentant chaque réalisation.

Parmi les projets récents ayant eu l'influence la plus marquante sur le développement de SP-02, on distingue :

— **Arcturus (2023-2024)** – minif dirigée par Lucas Pichon.

Arcturus a appliqué les méthodes de fabrication composites déjà éprouvées au sein d'AéroIPSA. La fusée reposait sur une peau porteuse en fibre de verre, des ailerons collés directement sur la paroi externe du fuselage et un système d'éjection du parachute par trappe latérale commandée électroniquement par minuterie. Ces techniques seront reprises pour la conception du second étage de SP-02, où les contraintes mécaniques et dimensionnelles sont similaires. (¹)

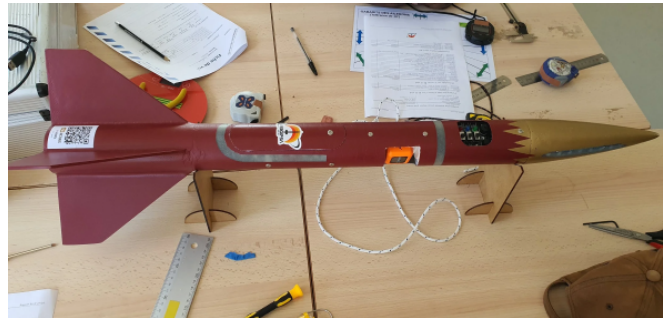


FIGURE 1.5 – Minif Arcturus

- **SP-01 (2023-2024)** – fusée expérimentale dirigée par Malo Amaranti et Mathieu Coquelle-Grandsimon. SP-01 reprenait la même logique structurelle et a permis de les perfectionner – peau porteuse composite, ailerons en fibre de verre, trappe latérale d'éjection du parachute, coiffe en composite – mais selon une approche différente pour le bloc propulseur. Les ailerons étaient insérés dans la fusée par des fentes et collés sur un tube propulseur interne, assurant une liaison rigide entre propulsion et structure. L'ensemble était collé à la résine époxy, garantissant la tenue à la poussée. Le projet introduisait également un rétreint à la base du fuselage, améliorant le profil aérodynamique, procédé directement réutilisé pour le premier étage de SP-02. Les essais et mesures embarquées ont validé le comportement mécanique de la structure et la fiabilité du système d'ouverture commandé, renforçant la base expérimentale du développement de SP-02. (²)

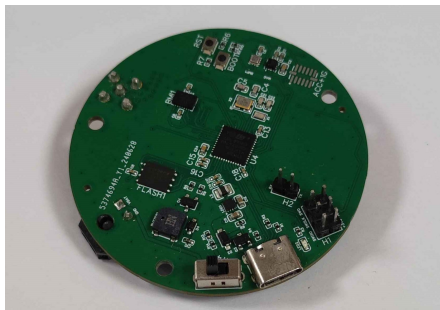


FIGURE 1.6 – Fusée SP-01

1. Lien vers le rapport de projet d'Arcturus <https://www.aeroipsa.com/arcturus>

2. Lien vers le rapport de projet d'SP-01 <https://www.aeroipsa.com/sp01>

- **Unknown (2023-2024)** – module électronique embarqué développé par Vincent Fauquembergue. Unknown, ayant volé sur SP-01, avait pour objectif la localisation des fusées et la collecte de données GNSS, barométriques et inertielles. Construit autour d'un STM32F411, il combinait télémétrie LoRa, capteurs BMI088, BMP380, GPS SAM-M10Q et mémoire flash 16 Mo. Le vol a validé la chaîne de communication et la robustesse de l'intégration, établissant les bases matérielles et logicielles des futurs systèmes avioniques d'AéroIPSA. ⁽³⁾



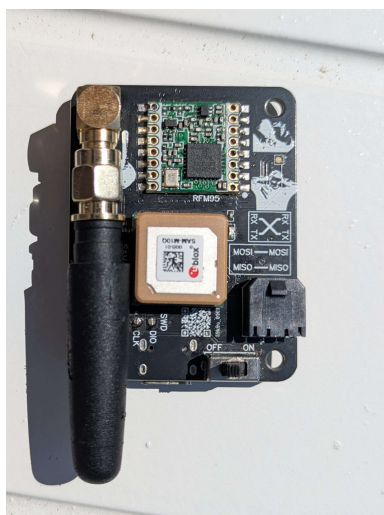
(a) face arrière



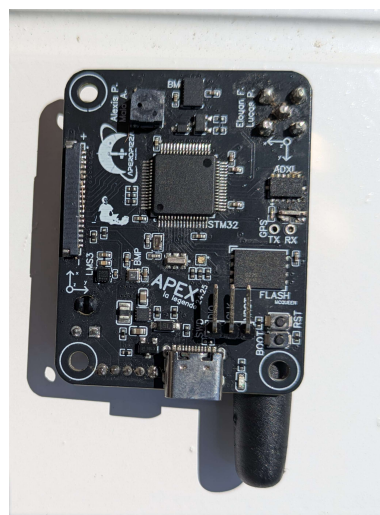
(b) face avant

FIGURE 1.7 – Module électronique Unknown

- **APEX (2024-2025)** – évolution directe d'Unknown, dirigée par Malo Amaranti et Alexis Paillard. Le projet a donné naissance à un module avionique intégré reposant sur le STM32F411RETx, la mémoire W25Q512 (64 Mo), le module LoRa RFM95W, et un ensemble complet de capteurs (BMI088, ADXL375, LSM303AGR, BMP380, SAM-M10Q). APEX a été testé sur plusieurs fusées de la campagne 2025 : MROM, Prisma et Horizon, et a démontré la fiabilité mécanique et l'autonomie énergétique du module, tout en identifiant des axes d'amélioration logicielle (synchronisation, filtrage et gestion de la mémoire). Le système avionique de SP-02 utilisera directement cette architecture matérielle et son logiciel sera directement issu des expériences passées des projets Unknown et APEX. ⁽⁴⁾



(a) face arrière



(b) face avant

FIGURE 1.8 – Module électronique APEX

Ainsi, SP-02 s'inscrit dans une continuité technique et expérimentale : il hérite des méthodes de conception composite issues d'Arcturus et SP-01, tout en intégrant la maturité avionique acquise grâce aux projets Unknown et APEX. Cette filiation confère au projet un haut niveau de maturité technologique dès ses premières phases de conception, gage de fiabilité et de réussite pour la campagne C'Space 2026.

3. Le rapport de projet d'Unknown se trouve en annexe du rapport de projet d'SP-01

4. Lien vers le rapport de projet d'APEX <https://www.aeroipsa.com/apex>

1.5 Financement et partenaires

Le financement du projet repose sur plusieurs contributions :

- AéroIPSA : budget associatif alloué aux projets techniques ;
- **IPSA** : soutien académique via la demande de budget **PMI** (ET-2) couvrant les dépenses liées à la conception et à l'usinage du système de séparation ;
- Partenaires industriels : entreprises de fabrication de pièces usinées et fournisseurs de composants électroniques ;
- Contributions internes : mise à disposition d'équipements et de consommables par le laboratoire Skylab⁵.

Le budget global estimé du projet SP-02 s'élève à $\approx 3\,000$ €, dont ≈ 600 € spécifiquement dédiés au volet académique **PMI**. Les dépenses sont réparties entre les composants structurels (tubes, bagues, pièces CAO usinées), électroniques (capteurs, alimentation, télémessure) et actionneurs (servomoteurs, système aérofrein).

1.6 Planification, répartition des tâches

L'organisation du projet SP-02 repose sur une planification établie pour la période octobre 2025 à juillet 2026, couvrant l'ensemble des phases de conception, de fabrication, d'intégration et de validation du lanceur. Cette planification, représentée sur le diagramme de Gantt de la figure 1.9, a été élaborée de manière à garantir la cohérence entre les différentes tâches techniques et les jalons académiques du projet, notamment la remise du rapport de **PMI** en janvier 2026 et la préparation à la campagne **C'Space** 2026 prévue en juillet.

Les opérations sont regroupées selon quatre grands ensembles :

- Mécanique, comprenant la conception **CAO**, la fabrication des tubes, bagues, ailerons et systèmes de séparation ;
- Électronique, incluant la conception des cartes, l'achat et l'intégration des composants, la mise au point logicielle et les tests fonctionnels ;
- Outillage et documentation, couvrant la préparation des bancs d'essai, la documentation interne et les livrables académiques ;
- Assemblage, rassemblant l'intégration finale des sous-ensembles, les essais de continuité, la peinture et les validations avant lancement.

Les membres du projet sont pluridisciplinaires : chacun participe à plusieurs de ces ensembles selon les besoins techniques et la charge de travail du moment. Les tâches sont attribuées et réévaluées au fil de l'avancement par les chefs de projet, de manière à maintenir une progression équilibrée entre les volets mécanique et électronique.

Le diagramme de la figure 1.9 présente les principales étapes du projet et leur enchaînement temporel :

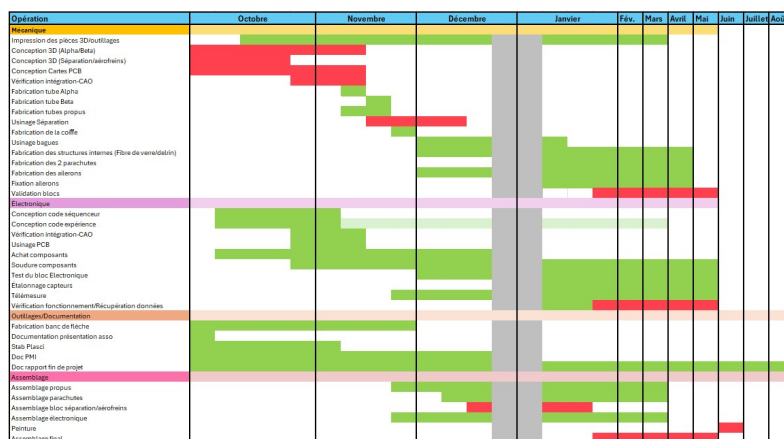


FIGURE 1.9 – Diagramme de Gantt du projet SP-02 (octobre 2025 – juillet 2026)

5. Laboratoire de fabrication de l'**IPSA**

2 Analyse de sûreté de fonctionnement

L'analyse de sûreté de fonctionnement a pour objectif d'identifier, de comprendre et de maîtriser l'ensemble des défaillances susceptibles de compromettre la sécurité des personnes, des biens et le respect du gabarit de vol du projet. Dans le cadre d'une fusée expérimentale bi-étages, cette démarche revêt un caractère essentiel, en particulier en raison de la présence d'une phase critique de séparation et d'allumage du second étage. Conformément aux exigences du cahier des charges Fusex bi-étage, cette analyse vise à répondre aux règles suivantes :

ASF1	L'événement redouté est l'écartement de la trajectoire réelle par rapport à la trajectoire simulée.
ASF2	L'analyse de sûreté de fonctionnement doit se conclure par la justification d'adéquation ou de non-adéquation aux règles MAF1 à 8 , INF1 à 3 , SECR1 à 3 , SPYTC1 à 4 , ORDRE1 à 5 , ATT1 à 4 , FTP1 à 4 , SEP1 à 3 , par rapport aux spécificités du projet. On attend soit la confirmation que les règles énoncées sont suffisantes, soit la proposition d'un contrôle plus adéquat. Cette analyse doit être effectuée pour la première RCE2, puis une version définitive doit être présentée à la première RCE3.
ASF3	L'analyse de sûreté de fonctionnement doit permettre de montrer que la fusée retombe dans le gabarit lors de l'occurrence d'une double panne, quelle que soit la phase de vie du projet et le bloc étudié.

TABLE 1 – Règles concernant l'analyse de sûreté de fonctionnement du cahier des charges Fusex bi-étage

La méthodologie retenue pour ce projet est la suivante :

1. Une analyse préliminaire des risques permettant d'identifier les événements redoutés.
2. La définition des modes de défaillance associés aux principaux sous-systèmes.
3. La réalisation d'une [Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité \(AMDEC\)](#) pour les modes jugés les plus critiques.
4. Un bilan des actions correctives visant à éliminer, réduire ou maîtriser les risques non acceptables.

Cette étude permet de réaliser un contrôle et une validation du design global du projet. Elle éclaire les choix techniques, l'intégration des sécurité matérielles ou logicielles, et prépare les essais nécessaires à la version définitive présentée lors de la RCE3. Elle assure, enfin, que la fusée demeure exploitable en toute sécurité, même en présence de défaillances simultanées et dans l'ensemble des configurations opérationnelles.

2.1 Présentation des phases de vol

Le vol de la fusée SP-02 se déroule selon six phases successives représentées dans la figure suivante. Ce découpage permet d'identifier clairement les séquences critiques du lanceur et sert de base à l'analyse de sûreté de fonctionnement présentée dans la suite du chapitre.

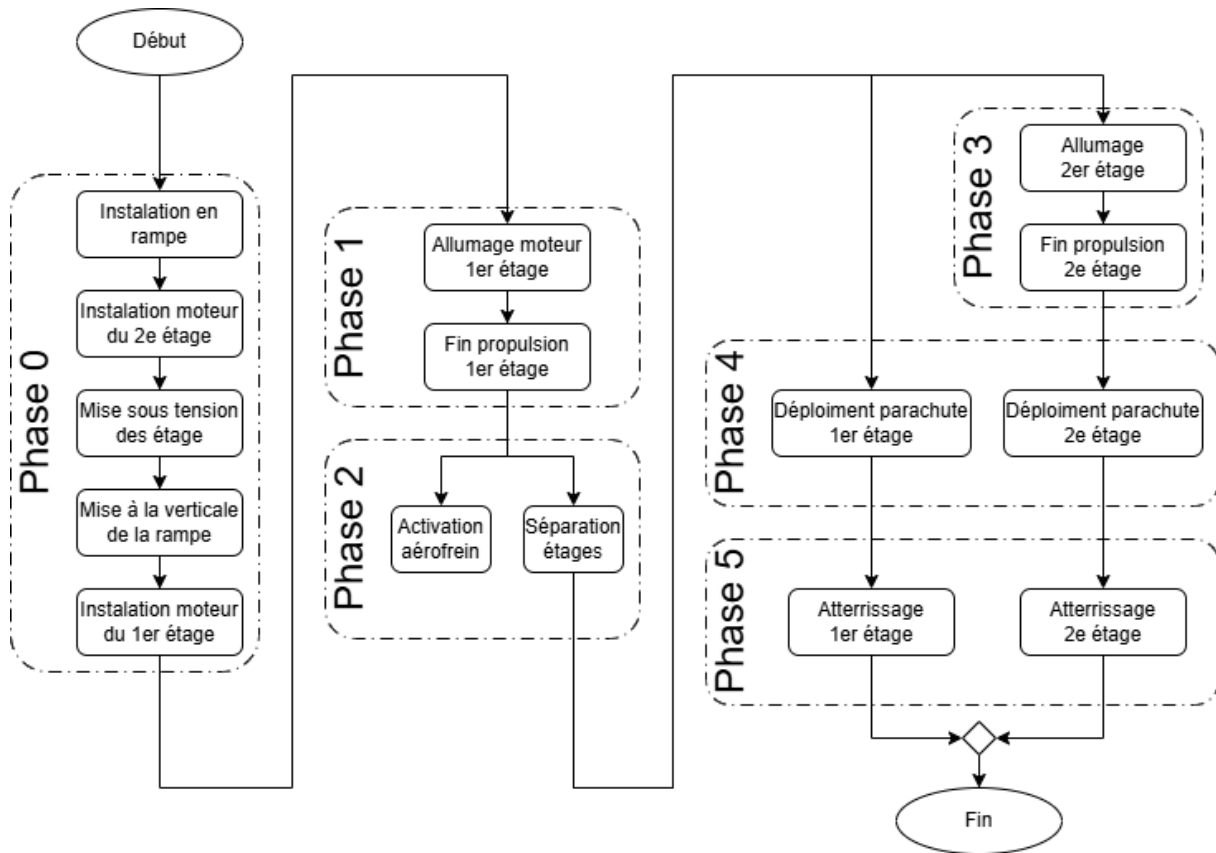


FIGURE 2.1 – Diagramme des phases nominales de vol du SP-02

2.1.1 Phase 0 — Préparation et mise en condition du système

- **État initial** : Le lanceur est en configuration d'intégration au sol : les deux étages sont séparés, non armés, et aucun sous-système pyrotechnique ou avionique n'est actif.
- **Objectif fonctionnel** : Placer le système dans un état prêt au lancement, en assurant que :
 - les étages sont correctement assemblés,
 - les systèmes avioniques sont initialisés et opérationnels,
 - les sécurités pyrotechniques sont actives,
 - les conditions mécaniques et géométriques sont conformes (verticalité, contrainte au rail).
- **Règles du CDC ASF2 concernées**
 - MAF1-MAF8 : système d'allumage compatible et sécurisé.
 - INF1-INF3 : conformité de l'inflamateur et des connectiques.
 - SPYTC1-SPYTC4 : sécurité pyrotechnique conforme aux spécifications.
 - ORDRE1, ORDRE5 : logique d'armement et de commande découplé de l'inflamateur et sûr.
 - FTP1-FTP4 : système de démarrage de la chronométrie prêt et conforme.
- **État final attendu** : La fusée est mécaniquement stable, correctement armée mais sécurisée, prête à entrer en phase 1 :
 - alimentation disponible mais protégée,
 - ligne pyro sous shunt,
 - avionique synchronisée,
 - attitude et verticalité conformes.
- système mécaniquement stable et apte à supporter la propulsion du premier étage.

2.1.2 Phase 1 — Propulsion et ascension du premier étage

- **État initial** : La Fusée est armée, l'autorisation sol donnée, le moteur du 1er étage est au repos les capteurs et séquenceurs sont armés et prêts au lancement.
- **Objectif fonctionnel** : Assurer une ascension stable, sans perte de gabarit, jusqu'à l'altitude et la vitesse permettant une séparation sûre et effective des deux étages.
- **Règles du CDC ASF2 concernées** :
 - MAF1-MAF8 : L'accélération subit ne doit pas compromettre le système d'allumage.
 - INF1-INF3 : L'accélération subit ne doit pas compromettre le fonctionnement de l'inflamateur.
 - ORDRE2, ORDRE4 : mesure du temps depuis l'allumage du moteur du 1er étage.
 - ATT1-ATT4 : L'accélération subit ne doit pas compromettre le système de vérification d'attitude du 2nd étage.
 - FTP1-FTP4 : fenêtre temporelle de vol du 1er étage fonctionnelle.
 - SEP1-SEP3 : L'accélération subit ne doit pas compromettre le système de détection de séparation.
- **État final attendu** Le premier étage atteint sa fin de propulsion :
 - stabilité assurée,
 - vitesse suffisante,
 - avionique en état de détecter la transition vers la séparation.

2.1.3 Phase 2 — Séparation par aérofreinage

- **État initial** : Les deux étages volent conjointement en balistique post-propulsion.
- **Objectif fonctionnel** : Obtenir une séparation passive, franche et symétrique, générée par un différentiel de traînée créé par l'ouverture d'aérofreins sur le premier étage.
- **Règles du CDC ASF2 concernées** :
 - ORDRE2, ORDRE4 : système de détection de la séparation fiable.
 - SEP1, SEP2 : système de détection de la séparation fiable.
 - SEP3 : ordre de séparation donné uniquement à la fin de propulsion du 1er étage.
- **État final attendu** : Les deux étages sont nettement séparés et évoluent sur des trajectoires distinctes ; le 2e étage se trouve dans un état compatible avec un éventuel allumage. Une confirmation fiable de séparation doit être établie par l'avionique des deux étages.

2.1.4 Phase 3 — Propulsion du second étage

- **État initial** : Le second étage est séparé, stabilisé et en attente de conditions d'autorisation d'allumage.
- **Objectif fonctionnel** : Allumer le moteur du 2e étage uniquement si les trois critères suivants sont satisfaits simultanément :
 1. Séparation confirmée (SEP1-SEP3)
 2. Attitude dans le domaine acceptable (ATT1-ATT4)
 3. Fenêtre temporelle active (règles FTP1-FTP4)
- **Règles du CDC ASF2 concernées** :
 - MAF1-MAF8 : sécurités et alimentation de la ligne pyrotechnique.
 - INF1-INF3 : compatibilité avec l'inflamateur.
 - ORDRE1-ORDRE5 : logique d'autorisation/commande d'allumage.
 - ATT1-ATT4 : vérification d'attitude avant allumage.
 - FTP1-FTP4 : fenêtre temporelle d'allumage conforme.
- **État final attendu** : Deux cas :
 - Cas nominal : Allumage du moteur du 2e étage autorisé : montée propulsive stable.
 - Cas sécurisé : Conditions non réunies : allumage définitivement interdit.
 Dans tous les cas, la trajectoire doit rester dans le gabarit.

2.1.5 Phase 4 — Ouverture des parachutes et descente des étages

- **État initial** : Les deux étages sont séparés et en trajectoire balistique, le 2e étage a ou non allumé son moteur.
 - **Objectif fonctionnel** : Assurer un retour sécurisé au sol via :
 - une détection robuste de l'apogée,
 - l'ouverture fiable de la trappe d'éjection,
 - le déploiement du parachute.
 - **Règles du CDC ASF2 concernées** : (pas de règle spécifique à cette phase décrit par la rubrique ASF du CDC)
 - **État final attendu** : Là aussi pour chaque étage, deux cas sont possibles :
 - Cas nominal : Apogée détectée, trappe éjectée, parachute déployé.
 - Cas balistique : Fail du système de détection d'apogée ou d'éjection de trappe : chute libre contrôlée.
- Dans les deux cas, les trajectoires de descente restent dans le gabarit de sécurité défini par le CDC.

2.1.6 Phase 5 — Atterrissage et récupération

- **État initial** : Les deux étages descendent sous parachute ou en chute libre contrôlée.
 - **Objectif fonctionnel** : Assurer un atterrissage en toute sécurité dans le gabarit défini, minimisant les risques pour les personnes, les biens et l'environnement.
 - **Règles du CDC ASF2 concernées** : (pas de règle spécifique à cette phase décrit par la rubrique ASF du CDC)
 - **État final attendu** : Ici aussi, deux cas pour chaque étage définis par la phase précédente :
 - Cas nominal : Atterrissage sous parachute dans le gabarit, étage intact.
 - Cas balistique : Atterrissage en chute libre contrôlée dans le gabarit, étage détruit.
- Dans les deux cas, l'atterrissage doit se faire sans risque pour les personnes, les biens et l'environnement.

2.2 Analyse préliminaire des risques

L'analyse préliminaire des risques a pour objectif d'identifier l'ensemble des événements susceptibles de compromettre la sécurité, le bon déroulement de la mission et la conformité aux exigences du cahier des charges Fusex. Elle constitue la première étape de la sûreté de fonctionnement et permet de définir, dès la conception, les points critiques sur lesquels concentrer les efforts de prévention et de validation.

Dans le cadre d'une fusée expérimentale bi-étages, cette démarche est particulièrement importante : la présence d'une séparation froide, d'un allumage du second étage en vol, d'une structure en peau porteuse et de mécanismes sensibles (trappes parachutes, loquets, aérofreins, collage d'ailerons, électronique répartie) multiplie les sources potentielles de défaillance. Cette analyse vise donc à dresser un panorama complet des risques, qu'ils soient mécaniques, électroniques, logiciels, structurels, environnementaux ou opérationnels.

Les risques identifiés seront ensuite étudiés plus en détail dans les sections suivantes afin de démontrer que le système demeure sûr, contrôlé et conforme aux exigences même en cas de pannes simples ou doubles.

2.3 Modes de défaillances

2.4 Méthode AMDEC

2.5 Bilan sur les actions correctives

3 Structure mécanique

Le projet SP-02 a été défini comme une fusée bi-étage avec réduction de diamètre – passant de 104mm pour notre premier étage à 84mm pour le second – pour accroître notre stabilité globale. La longueur totale de la fusée est 2,10m.

En souhaitant développer ce nouveau lanceur bi-étage, nous avons pour objectif de pérenniser nos processus de fabrication et de validation menés au cours de nos précédents projets, et améliorés depuis. L'objectif de cette partie est donc de démontrer l'efficacité de nos procédés tout en expliquant l'architecture définie pour nos deux étages.

3.1 Généralités

Tout lanceur à deux étages doit se reporter au cahier des charges Fusex ainsi qu'à des règles supplémentaires. Une partie du travail de la partie mécanique est de confirmer de plusieurs manières chaque

Règles	Type	Détails du cahier des charges
MEC1	Flèche	Les flèches statiques de l'étage 2 et de l'ensemble doivent être inférieures ou égales à 1% (10 mm/m)
MEC2	Tenue en compression	Chaque élément de l'étage 2 et de l'ensemble doit pouvoir supporter une compression équivalente à $F = 2 \times \text{Accélération Max} \times M_{\text{sup}}$ (en N)
MEC3	Résistance longitudinale des ailerons	Les ailerons doivent pouvoir supporter une force longitudinale de : $F = (2 \times \text{Masse d'un aileron} \times \text{Accélération Max}) + (0,02 \times \text{Surface d'un aileron} \times V_{\text{max}}^2 \times \text{Coefficient de traînée})$
MEC4	Résistance transversale des ailerons	Une force $F = 0,1 \times \text{Surface d'un aileron} \times V_{\text{max}}^2$ (en NEWTON) doit entraîner une flèche transversale des ailerons inférieure à 10°
MEC5	Alignement des ailerons	Alignements des ailerons par rapport à l'axe longitudinal de la fusée $< 1^\circ$
MEC6	Angle entre deux ailerons	Angle entre deux ailerons consécutifs : $90^\circ \pm 10^\circ$ (fusex à 4 ailerons) ou $120^\circ \pm 10^\circ$ (fusex à 3 ailerons)
MEC7	Tenue en traction	L'étage 2 et l'ensemble doivent rester intègres quand ils sont soulevés verticalement par l'ogive les ailerons vers le bas et par les ailerons l'ogive vers le bas
MEC8	Double jeu d'ailerons	Dans le cas d'une fusée à deux jeux d'ailerons, les deux jeux d'ailerons sont soumis aux règles MEC3, 4, 5 et 6
MEC9	Tenue mécanique globale	La tenue mécanique de tous les éléments de la fusée doit leur permettre de fonctionner correctement lorsqu'ils sont soumis aux perturbations du vol (accélérations, vibrations, ...)

3.2 Structure du premier étage

3.2.1 Flèche

À la suite de la conception, nous avons pu réaliser les tubes de la structure porteuse de la fusée. Nous avons procédé à un test de flèche sur les tubes afin de nous assurer de la bonne tenue mécanique de ces derniers.

Pour le tube du premier étage, nous avons encastré le tube comme si tenu par le propulseur et réalisé les tests comme au C'Space.

Positionnement	Flèche statique	Flèche dynamique
Patins à 0°	0mm	1mm
Patins à 90°	0mm	1,5mm
Patins à 180°	0mm	1mm
Patins à 270°	0mm	2mm

3.3 Structure du second étage

3.3.1 Flèche

Pour le tube du second étage de 80mm interne et 2mm d'épaisseur, nous avons mesuré une petite flèche sur deux côtés opposés mais assez négligeable.

Le test dynamique sera réalisé dès que possible.

Positionnement	Flèche statique	Flèche dynamique
Patins à 0°	0mm	À tester
Patins à 90°	0.5mm	À tester
Patins à 180°	0mm	À tester
Patins à 270°	-0.5mm	À tester

3.4 Définition des systèmes d'ouverture/parachutes

Dans l'objectif de récupération de nos deux étages, nous devons définir et valider nos deux systèmes de sauvegarde des lanceurs. Ceux-ci sont définis par des trappes latérales actionnées par un servomoteur chacun.

La contrainte imposée par le cahier des charges est une vitesse de redescente comprise entre 5 et 15m/s pour les trois configurations (étage 1, étage 2 et non séparé). De par les dimensions des deux étages, le premier sera en charge du retour sous parachute de l'ensemble non séparé.

$$V_d = \sqrt{\frac{2Mg}{\rho_0 C_x S}} \quad (1)$$

Avec la règle REC2, nous devons dimensionner les deux parachutes pour les cas suivants :

Règles	Type 2	Détails du cahier des charges
REC1	Système récupération	Chaque étage doit être équipé d'un système ralentisseur fiable permettant de réduire sa vitesse de descente. L'éjection du/des ralentisseurs doit être franche.
REC2	Système récupération	Les systèmes ralentisseurs des étages et de tout autre élément éjecté doivent permettre une arrivée au sol à une vitesse verticale comprise entre 5 m/s et 15 m/s, y compris dans le cas dégradé où les deux étages ne se sont pas séparés.
REC3	Cohérence du système	Les instants de déploiement des systèmes ralentisseurs doivent être compatibles avec l'expérience menée par le club.
REC4	Séparation transversale	Non utilisé.
REC5	Séparation latérale	La case contenant le système de récupération doit rester opérationnelle lorsqu'elle supporte en compression longitudinale une force : $F = 2 \times \text{Accélération}_{\text{Max}} \times M_{\text{sup}}$ (numériquement, l'accélération en m/s^2 et la masse en kg donnent F en newtons).
REC6	Assemblage trappe	En position fermée, la porte latérale ne doit pas dépasser du profil de l'étage.
REC7	Tenue en torsion	La porte ne doit pas s'ouvrir ou se bloquer lorsqu'on applique un couple de torsion de $1 \text{ N} \cdot \text{m}$ entre le haut et le bas de l'étage.
REC8	Vibrations	L'accélération et les vibrations de la fusée ne doivent pas modifier le fonctionnement des systèmes de récupération.
REC9	Tenue mécanique globale	Les systèmes de récupération utilisés doivent auparavant avoir été testés avec succès.
REC10	Solidité du parachute	Les ralentisseurs doivent être suffisamment solides pour résister au choc à l'ouverture.
REC11	Anneau anti-torche	Dans le cas de l'utilisation d'un parachute, celui-ci doit être équipé d'un anneau anti-torche (également appelé glisseur).

Cas d'étude	Pas de séparation	Étage 1	Étage 2
Masse de l'ensemble	8,080kg	4,759kg	3,321kg
Dimensions du parachute utilisé	a=b=360mm	a=b=360mm	a=b=310mm
Vitesse sous parachute	13,8 m/s	9,6 m/s	10,7 m/s

4 Electronique

4.1 Séquenceurs

Les deux étages de la fusée SP-02 sont chacun équipés d'un séquenceur embarqué identique, développé pour gérer de manière autonome l'ensemble des événements critiques du vol et assurer la conformité au cahier des charges Fusex. Cette architecture commune facilite la fabrication, les essais et la maintenance, tout en permettant une configuration logicielle propre à chaque étage.

Chaque séquenceur assure notamment :

- la détection du décollage via la coupure de la boucle *jack* ;
- le démarrage du chronomètre interne servant de référence aux fenêtres temporelles ;
- le pilotage du système de récupération (parachute, trappe) ;
- la supervision de la séparation inter-étage et l'inhibition des actions en cas d'anomalie.

Le séquenceur du premier étage devra en plus se charger :

- du pilotage du système d'aérofreins ;
- du déverrouillage du mécanisme de séparation ;

Le séquenceur du second étage devra quant à lui gérer :

- de la détection de l'attitude de la fusée ;

- de l'allumage du moteur du second étage.

4.1.1 Architecture matérielle

Les séquenceurs s'appuient sur une carte électronique dédiée intégrant un microcontrôleur STM32F072R8T6, choisi pour sa robustesse, sa faible consommation et la variété de ses interfaces (UART, timers, GPIO).

La carte intègre :

- un régulateur abaisseur 3,3 V (TPS62172) alimentant l'ensemble de la logique ;
- une liaison UART dédiée à la centrale inertielle WT901B ;
- une ligne half-duplex pour le pilotage des servomoteurs Feetech⁶ ;
- plusieurs sorties logiques optocouplées destinées aux déclenchements sécurisés (caméras, cartes expériences) ;
- une entrée isolée assurant la détection du décollage via la boucle *jack* ;
- un connecteur dédié à la carte IHM (commande d'alimentation, armement, indicateurs RGB) ;
- six entrées conditionnées par portes à hystérésis de type *Schmitt trigger*, utilisées pour la détection d'événements discrets tels que décollage, séparation et signaux de capteurs mécaniques.

Choix du microcontrôleur Le STM32F072R8T6 a été sélectionné pour ses caractéristiques techniques adaptées aux exigences du projet :

- architecture ARM Cortex-M0 32 bits, offrant une puissance de calcul suffisante pour la gestion des séquences et le traitement des données inertielle ;
- faible consommation énergétique, essentielle pour les opérations prolongées en vol ;
- large gamme d'interfaces de communication (UART, SPI, I2C, GPIO), facilitant l'intégration avec les capteurs et actionneurs embarqués ;
- 128 kB de mémoire flash et 16 kB de RAM, permettant le stockage du firmware et des données critiques.

Aussi, ayant déjà travaillé avec cette famille de microcontrôleurs sur des projets antérieurs, l'équipe dispose d'une expertise solide pour le développement et le débogage du firmware.

Portes à hystérésis Les portes à hystérésis permettent de stabiliser les signaux provenant des capteurs sujets aux rebonds ou aux perturbations (vibrations, variations rapides de tension). Elles assurent également la mise en forme des signaux transmis d'un étage à l'autre, notamment via les connecteurs intégrés dans le mécanisme de séparation.

Boucles électriques inter-étages Chaque étage intègre une boucle électrique traversant physiquement l'autre étage. Lors de la séparation mécanique, ces deux boucles sont automatiquement rompues, fournissant une confirmation physique et indépendante de la séparation. L'état de ces boucles est traité par des portes à hystérésis, garantissant une détection franche et insensible aux vibrations ou aux micro-perturbations rencontrées durant le vol.

Double circuit de détection de décollage Les deux séquenceurs sont connectés au même connecteur *jack* 4-pins de décollage, mais sur deux circuits indépendants, afin d'assurer une synchronisation parfaite tout en préservant l'isolation électrique entre étages. Ce choix permet de limiter les risques de défaillance croisée et garantit que les deux chronomètres internes démarrent à $t = 0$ exactement au même instant.

6. La communication est réalisée sur une ligne *DATA* unique, protégée par buffers SN74LVC1G125/126 pour la commutation TX/RX. Trois sorties PWM restent disponibles en cas d'utilisation de servomoteurs classiques.

4.1.2 Principes de fonctionnement

Le fonctionnement repose sur une succession d'états décrits dans le logigramme de chaque séquenceur, cadencés par un chronomètre démarré au décollage.

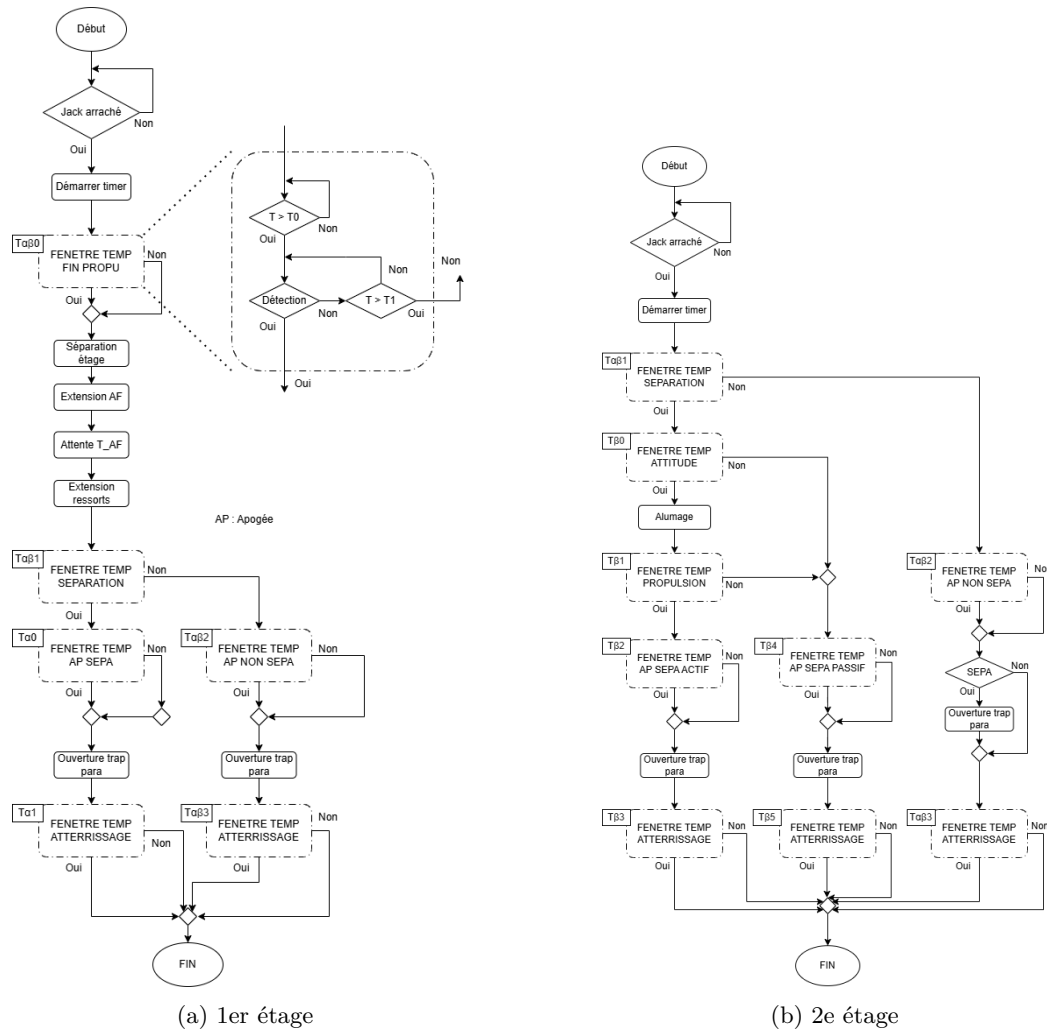


FIGURE 4.1 – Schémas fonctionnels des séquenceurs des deux étages

Voici les principaux événements surveillés et partagés par les deux séquenceurs :

- T_0 : instant du décollage ;
- $T_{\alpha\beta 0}$: fin de la propulsion du premier étage ;
- $T_{\alpha\beta 1}$: séparation inter-étage ;
- $T_{\alpha\beta 2}$: apogée de l'ensemble du lanceur sans séparation ;
- $T_{\alpha\beta 3}$: atterrissage de l'ensemble du lanceur sans séparation.

Voici les principaux événements surveillés par le séquenceur du premier étage :

- $T_{\alpha 0}$: apogée du premier étage seul si séparation ;
- $T_{\alpha 1}$: atterrissage du premier étage seul si séparation.

Voici les principaux événements surveillés par le séquenceur du second étage :

- $T_{\beta 0}$: allumage du moteur du second étage si séparation ;
- $T_{\beta 1}$: date de mesure de la confirmation d'allumage du moteur du second étage ;
- $T_{\beta 2}$: apogée du second étage seul si séparation et allumage confirmé ;
- $T_{\beta 3}$: atterrissage du second étage seul si séparation et allumage confirmé ;
- $T_{\beta 4}$: apogée du second étage seul si séparation et allumage non confirmé ;
- $T_{\beta 5}$: atterrissage du second étage seul si séparation et allumage non confirmé.

4.1.3 Robustesse du système et immunité aux perturbations

Les entrées critiques sont isolées et conditionnées (optocoupleurs, portes à hystérésis), garantissant la stabilité des signaux malgré les vibrations, les parasites haute fréquence et les variations rapides de tension.

Les masses numérique, analogique et puissance sont séparées, et les sorties critiques isolées empêchent tout retour de perturbation vers le microcontrôleur. Cette architecture assure une excellente fiabilité des déclenchements durant les phases de propulsion, de séparation et de récupération.

4.1.4 Conception PCB

La conception du PCB suit une méthodologie stricte destinée à minimiser les effets EMI : séparation des plans de masse numérique et de puissance, retour de courant maîtrisé, longueurs de pistes critiques réduites, boucles de masse minimisées, et isollements renforcés autour des signaux sensibles. Les composants de commutation (buffers, optocoupleurs, transistors) sont positionnés de manière à réduire les couplages parasites et à garantir une immunité maximale.

4.2 Ligne de mise à feu

4.3 Expérience

5 Tests et validations

5.1 Matrice de validation

5.2 Registre des tests

Table des figures

1.1	Photo de groupe de membre du club de l'AéroIPSA	4
1.2	Vue du premier étage sur Openrocket	6
1.3	Vue du second étage sur Openrocket	6
1.4	Vue d'ensemble de la fusée SP-02 sur Openrocket	6
1.5	Minif Arcturus	7
1.6	Fusée SP-01	7
1.7	Module électronique Unknown	8
1.8	Module électronique APEX	8
1.9	Diagramme de Gantt du projet SP-02 (octobre 2025 – juillet 2026)	9
2.1	Diagramme des phases nominales de vol du SP-02	11
4.1	Schémas fonctionnels des séquenceurs des deux étages	18

Liste des tableaux

1	Règles concernant l'analyse de sûreté de fonctionnement du cahier des charges Fusex bi-étage	10
---	--	----

Glossaire

A

Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité Méthode systématique d'analyse des risques visant à identifier les modes de défaillance potentiels d'un système, à évaluer leurs effets et à déterminer leur criticité afin de mettre en place des actions correctives appropriées.. 10, 21

APEX Système de mesure embarqué développé par l'association AéroIPSA pour la collecte, l'enregistrement et la télémessure des données d'avionique durant le vol de fusée expérimentale. Le lien vers le dossier de projet est disponible sur le site de l'AéroIPSA : <https://www.aeroipsa.com/apex>. 5, 8, 20

C

C'Space Campagne nationale de lancements de fusées expérimentales organisée par le CNES et l'association Planète Sciences. Elle est exclusivement réservée aux étudiants des écoles d'ingénieurs et universités françaises. Cette campagne se déroule chaque année dans le camp de Ger à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées au début du mois de juillet.. 3, 4, 5, 9, 21

Centre National d'Études Spatiales Agence spatiale française, responsable des programmes spatiaux civils en France.. 3, 21

Computational Fluid Dynamics Mécanique des fluides numérique, méthode de simulation numérique des écoulements de fluides basée sur la résolution des équations de Navier-Stokes.. 21

Conception Assistée par Ordinateur Ensemble de méthodes et d'outils informatiques permettant de concevoir, modéliser et simuler des objets ou systèmes techniques en 2D ou 3D.. 21

F

Finite Element Method Méthode des éléments finis, technique de simulation numérique utilisée pour résoudre des problèmes d'ingénierie et de physique en divisant un domaine complexe en sous-domaines plus simples appelés éléments finis. . 21

I

Institut Polytechnique des Sciences Avancées Ecole d'ingénieurs aéronautiques et spatiaux privée française.. 21

P

Planète Sciences Association française de promotion des sciences et des techniques auprès des jeunes, organisatrice de la campagne C'Space en collaboration avec le CNES.. 3, 4, 21

Projet Master Innovation Projet de fin de cursus d'ingénieur à l'IPSA, visant à concevoir, réaliser et tester un système innovant en lien avec les domaines de l'aéronautique et du spatial.. 3, 21

Acronymes

A

AMDEC Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité. 10

C

CAO Conception Assistée par Ordinateur. 9

CFD Computational Fluid Dynamics. 5

CNES Centre National d'Études Spatiales. 3, 4, 21

F

FEM Finite Element Method. 5

I

IPSA Institut Polytechnique des Sciences Avancées. 3, 4, 5, 9

P

PMI Projet Master Innovation. 3, 5, 9